

SMART & GREEN BOTANICAL GARDEN | QSBG INNOVATION

Smart Electric Tour Bus Management System Design

ยกระดับการท่องเที่ยวสีเขียวสู่อัจฉริยะ เพื่อสวนพฤกษศาสตร์ระดับโลก

การผสมผสานหัวใจสำคัญ: ยานยนต์ไฟฟ้า (EV 100%) พลังงานสะอาด ไร้ควัน ไร้เสียง ควบคู่กับ Smart Tourism Platform (e-Ticket, Live GPS Tracking, Smart Queue Balancing และ Real-time Analytics) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

แผนพัฒนา 3 ระยะ (9 เดือน) | Zero Emission 100% | พื้นที่ 6,500 ไร่



ยานพาหนะจริงประจำโครงการ:

รถนำเที่ยวไฟฟ้า 3 คัน ให้บริการวนรอบ 6 สถานีหลัก ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ 6,500 ไร่

ที่มา ปัญหา และความจำเป็นของโครงการ

ความท้าทายในการบริหารจัดการและการให้บริการนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน

01

พื้นที่กว้างใหญ่ & รอดำกั๊ด PHYSICAL & CAPACITY BOTTLENECK

- พื้นที่สวนกว้างขวางถึง 6,500 ไร่ มีความลาดชันสูง
- จุดท่องเที่ยวสำคัญกระจายตัว: Canopy Walkway, กลุ่มเรือนกระจก, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
- เดิมใช้รถเครื่องยนต์สันดาปเพียง 2 คัน ไม่เพียงพอต่อปริมาณนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยว
- มีเสียงดังและปล่อยควันไอเสียรบกวนบรรยากาศธรรมชาติ

02

ไร้ระบบติดตามและคิวสะสม LACK OF REAL-TIME VISIBILITY

- นักท่องเที่ยวไม่ทราบเวลาที่รถจะมาถึงสถานี (No ETA)
- เกิดการรอกอยอย่างไร้จุดหมาย และความแออัดสะสมหนาแน่นในบางสถานี
- คนขับและเจ้าหน้าที่ไม่ทราบจำนวนผู้โดยสารที่รอในสถานีถัดไป
- การจัดคิวขึ้นรถยังเป็นแบบดั้งเดิม ขาดความเป็นระเบียบและโปร่งใส

03

ขาดข้อมูลสถิติเพื่อวางแผน NO DATA-DRIVEN ANALYTICS

- ขาดระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการแบบดิจิทัล
- ไม่มีข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ว่าจุดใดมีความหนาแน่นสูงสุดในแต่ละช่วงเวลา
- ผู้บริหารไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดสรรทรัพยากรได้อย่างตรงจุด
- ระบบตัวและการตรวจสอบยังไม่เชื่อมโยงกับระบบหลังบ้าน

วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์โครงการ

มุ่งสู่สวนพฤกษศาสตร์อัจฉริยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยั่งยืน

วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives)

1. ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

วิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูล และสถาปัตยกรรมสารสนเทศรถนำเที่ยวไฟฟ้าเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. พัฒนาแอปพลิเคชันจัดการรถนำเที่ยวครบวงจร

ครอบคลุมทั้งนักท่องเที่ยว (Web/Mobile App), คนขับรถ (Driver App), จุดบริการ (Kiosk) และผู้บริหาร (Dashboard)

3. บูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่

เชื่อมโยงเส้นทาง จุดท่องเที่ยว แนะนำพรรณไม้แบบ Geofences และจัดทำรายงานวิเคราะห์แบบเรียลไทม์



รถนำเที่ยวไฟฟ้าจริง

ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด 100% ไร้เสียง ไร้ควัน เป็นมิตรต่อพรรณไม้ พร้อมเชื่อมต่อแท็บเล็ตดิจิทัล

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และความยั่งยืน

- Green EV Transition (Zero Emission): ปรับเปลี่ยนสู่รถพลังงานไฟฟ้า 100% รักษาระบบนิเวศพฤกษศาสตร์
- Smart Digital Tourism Experience: นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็วผ่าน e-Ticket, Live Tracking
- Data-Driven Spatial Management: ผู้บริหารมี Real-time Dashboard วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

ARCHITECTURE

สถาปัตยกรรมระบบโดยรวม (4-Tier Architecture)

โครงสร้างระบบเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ ระบบประมวลผล IoT และฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

LAYER 1: Frontend Channels (Omnichannel)

Web App (จอตัวออนไลน์ล่วงหน้า) • Mobile App (iOS / Android สำหรับนักท่องเที่ยว) • Kiosk Touchscreen (ตู้ซื้อตั๋วหน้าสถานี) • Driver App (แอปคนขับบน Tablet ประจำรถ)

LAYER 2: API Gateway & Backend Services (Core Logic)

API Gateway: Authentication, Request Routing, Rate Limiting • Ticket Service (ระบบจำหน่ายตั๋วและ e-Ticket) • Bus Tracking Service (คำนวณตำแหน่งและ Dynamic ETA) • Station Service (จัดการ 6 สถานี) | Payment Service (เชื่อมต่อ Gateway)

LAYER 3: Realtime & IoT Layer (Live Streaming)

GPS Units บนรถ 3 คัน: สตรีมพิกัดตำแหน่ง Real-time ทุกๆ 5 วินาที ผ่าน 4G • QR / RFID Scanner: สแกนตรวจตั๋ว Check-in ขึ้นรถทันทีภายใน 1 วินาที • WebSocket Server: กระจายพิกัดและสถานะคิวแบบ Two-way Streaming สดๆ

LAYER 4: Database & Storage (High Reliability)

PostgreSQL: ฐานข้อมูลหลัก จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้, สิทธิ์ตั๋ว, รายได้ และธุรกรรม • Redis: In-memory Cache สำหรับแลชคิวและสถานะตัวความรวดเร็วสูง • TimescaleDB: Time-series DB บันทึกพิกัด GPS นับล้านเรคคอร์ดโดยไม่หน่วง • Cloud File Storage: จัดเก็บภาพนิ่ง เอกสาร และไฟล์สำรองระบบ

E-TICKET FLOW

e-Ticket Flow — กระบวนการตั้งแต่เลือกซื้อจนถึงขึ้นรถ

กระบวนการจำหน่ายตั๋ว ออกตั๋ว และการตรวจตั๋วขึ้นรถ 5 ขั้นตอนแบบไร้รอยต่อ

STEP 01

เลือกซื้อตั๋ว

OMNICHANNEL
SELECTION

ซื้อผ่าน Mobile App, เว็บไซต์
ล่วงหน้า หรือตู้ Kiosk หน้าสถานี

STEP 02

ชำระเงิน

CONTACTLESS PAYMENT

สแกน PromptPay QR
EMVCo ทุกธนาคาร, บัตร หรือ
เงินสดที่ Kiosk

STEP 03

สร้าง e-Ticket

DYNAMIC QR
GENERATOR

สร้าง Dynamic One-Time
QR พร้อมบันทึกลง Database
ทันที

STEP 04

แสดงตั๋ว

PASSENGER DISPLAY

แสดง QR บนมือถือ, Wallet
หรือพิมพ์สลิปจากตู้ Kiosk

STEP 05

สแกน Check-in

DRIVER TABLET SCAN

คนขับสแกนตรวจตั๋ว ตัดสิทธิ์ทันที
ป้องกันใช้ซ้ำ อัปเดตคิว Real-
time

กฎการใช้งาน One-Time QR Code และการรักษาความปลอดภัย:

- ตั๋ว 1 ใบ = สิทธิ์เดินทาง 1 ครั้ง เมื่อสแกนแล้วสถานะจะปรับเป็น 'USED' ในฐานข้อมูลทันที ป้องกันการถ่ายภาพส่งต่อหรือนำกลับมาใช้ซ้ำ 100%
- อัปเดตข้อมูลผู้โดยสารขึ้นรถแบบสดๆ เข้าสู่ Smart Queue Balancing เพื่อตัดคิวเวลาที่นั่งว่างของรถคันนั้นแบบ Real-time

Payment Gateway Integration Flow — สถาปัตยกรรมระบบชำระเงิน

การเชื่อมต่อระบบการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องผ่าน Webhook Callback และความปลอดภัย

STEP 1

ตั้งชื่อตัว

MOBILE / KIOSK

ผู้ใช้เลือกตัว -> ส่งคำขอผ่าน API Gateway เข้าสู่ Payment Service

STEP 2

สร้าง QR Code

GATEWAY API

เชื่อมต่อ Omise / 2C2P เพื่อสร้าง QR PromptPay ตามมาตรฐาน EMVCo

STEP 3

ชำระเงิน

MOBILE BANKING

นักท่องเที่ยวสแกนจ่าย -> ธนาคารตัดยอดและขึ้นชั้นสถานะการโอนเงินสำเร็จ

STEP 4

Webhook

SIGNATURE VERIFY

Gateway ส่งผลกลับมา -> ตรวจสอบ Digital Signature ป้องกัน Fake Order

STEP 5

ออกตัวทันที

DATABASE & NOTIFY

บันทึกสถานะ PAID ออก Dynamic One-Time QR และส่ง Push Notification

นโยบายการยกเลิกอัตโนมัติ (10-Minute Auto-Expiry Rule):

- หากไม่มีการชำระเงินภายใน 10 นาที นับตั้งแต่สร้างรายการ ระบบจะทำการ Auto-Expire ยกเลิกคำสั่งซื้อและ QR Code ทันที
- ปลดล็อกและคืนโควตาที่นํ้ากลับเข้าสู่ระบบส่วนกลาง เพื่อป้องกันการกักตัว และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวท่านอื่นสามารถจองได้

ระบบติดตามรถและสถานีวนลูป (Loop 6 สถานี)

การติดตามพิกัด GPS อัตโนมัติ พร้อมการคำนวณเวลาถึงสถานีแบบ Dynamic ETA

กลไกการทำงานของระบบติดตาม

- **Tablet** ประจำรถ 3 คัน:

ส่งพิกัด GPS แม่นยำทุกๆ 5 วินาที ผ่านเครือข่าย 4G/Cellular เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์

- **Geofencing Engine:**

ตรวจจับการเข้า-ออกจากแต่ละสถานีอัตโนมัติด้วยรั้วพิกัดเสมือน

- **Dynamic ETA Calculator:**

คำนวณความเร็วและระยะทาง ประเมินเวลาจะมาถึงแต่ละสถานีแบบเรียลไทม์

- **Driver App:**

คนขับดูจำนวนผู้โดยสารและคิวรอในสถานีถัดไปได้ทันทีผ่านหน้าจอแท็บเล็ต

การเดินรถวนลูป 6 สถานี

สถานี 1: จุดบริการต้อนรับ

-> กำหนดเวลาโดยประมาณ: ETA 3 นาที

สถานี 2: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

-> กำหนดเวลาโดยประมาณ: ETA 8 นาที

สถานี 3: ทางเดินเรือนยอดไม้ (Canopy)

-> กำหนดเวลาโดยประมาณ: ETA 14 นาที

สถานี 4: กลุ่มเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ

-> กำหนดเวลาโดยประมาณ: ETA 19 นาที

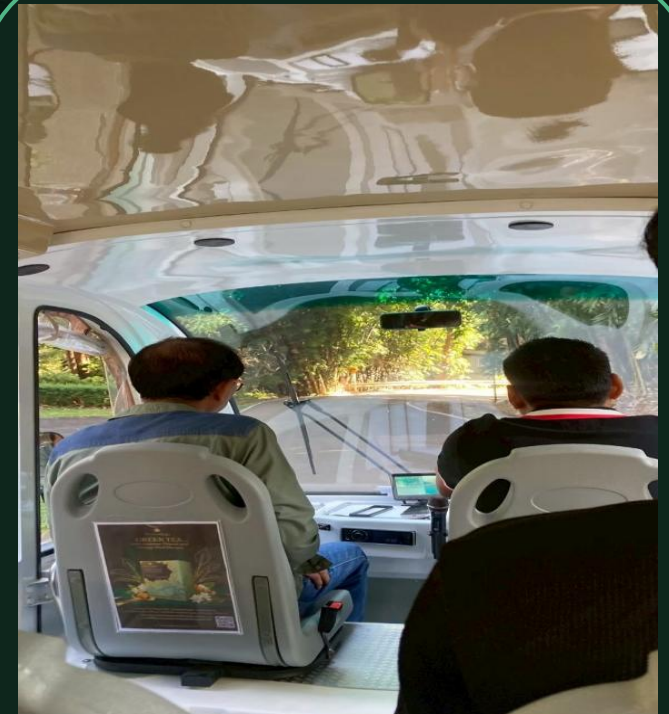
สถานี 5: สวนกล้วยไม้และพืชเขตร้อน

-> กำหนดเวลาโดยประมาณ: ETA 24 นาที

สถานี 6: จุดชมวิวธรรมชาติ ดอยแม่ริ่ม

-> กำหนดเวลาโดยประมาณ: ETA 30 นาที

รถวิ่งวนลูปต่อเนื่อง ปรับความถี่อัตโนมัติตามปริมาณคิวรอ



ภาพจริง: แท็บเล็ตประจำรถ EV

ติดตั้งในห้องโดยสารคนขับ ส่งพิกัด GPS ทุก 5 วิ และใช้สแกนตรวจตัว Check-in

QUEUE & NOTIFICATIONS

การบริหารคิวอัจฉริยะและการแจ้งเตือน

Smart Queue Balancing ลดความแออัด พร้อมระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

Smart Queue Balancing

การกระจายผู้โดยสารอัจฉริยะ

- คำนวณความจุที่นั่งว่างจริง (Seat Capacity) บนรถเทียบกับคิวรอแต่ละสถานี
- หากสถานีใดมีผู้โดยสารสะสมหนาแน่น ระบบจะแจ้งเตือนให้จัดรถเสริมไปรับทันที
- ลดปัญหาคอขวดที่สถานียอดนิยม เช่น Canopy Walkway หรือกลุ่มเรือนกระจก
- กระจายไหลของการเดินรถให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Omnichannel Display

การแสดงผลรอบด้าน

- Live Map: เห็นตำแหน่งรถเคลื่อนที่สดๆ บนแผนที่ในแอปพลิเคชัน
- Station Display: หน้าจอมอนิเตอร์ประจำสถานี บอกเวลารถมาถึงและจำนวนคิวรอ
- Kiosk: ตรวจสอบคิวและลิฟท์ตัวได้ตลอดเวลา
- ข้อมูลโปร่งใส เข้าถึงง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน

Proactive Push Notification

การแจ้งเตือนล่วงหน้า

- ส่ง Push Notification ผ่าน Mobile App หรือ LINE เมื่อรถใกล้ถึงในระยะ 3 นาที หรือ 500 เมตร
- นักท่องเที่ยวไม่ต้องขึ้นตากแดดรอที่สถานี สามารถเดินถ่ายรูปหรือจิบกาแฟได้อย่างสบายใจ
- แจ้งเตือนเปลี่ยนสถานะคิวเมื่อถึงคิวขึ้นรถ
- ระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินกรณีสภาพอากาศหรือการปรับรอบรถ

ระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวตามพิกัดภูมิศาสตร์

ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ด้วย Geofence Virtual Beacon Technology

เทคโนโลยี Geofences ในพื้นที่ 6,500 ไร่

• รั้วพิกัดเสมือน (Virtual Geofence Zones):

กำหนดพื้นที่จำลองรอบจุดแลนด์มาร์ก ตรวจสอบเมื่อรถหรือนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่โดยอัตโนมัติ

• Context-Aware Multimedia Guide:

ดึงข้อมูลความรู้ แนะนำพันธุ์ไม้เด่น ประวัติความเป็นมา และคลิปวิดีโอสั้นบนจอมือถือตามจุดที่ยืนอยู่

• Immersive Audio Guide:

เปิดเสียงบรรยายแนะนำให้นักท่องเที่ยวรับฟังอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติรอบตัว เสมือนมีมัคคุเทศก์ส่วนตัว

• Smart Route Suggestions:

แนะนำเส้นทางตามเวลา เช่น ทริปสั้น 1 ชม. หรือทริปเจาะลึก 3 ชม. สำหรับผู้รักธรรมชาติ

ไฮไลต์แลนด์มาร์กสำคัญที่เชื่อมต่อในระบบ

1. Canopy Walkway (ทางเดินเรือนยอดไม้):

ทางเดินลอยฟ้าเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย แนะนำพันธุ์ไม้เรือนยอด พืชอิงอาศัย และทิวทัศน์ยอดดอย

2. กลุ่มเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ (Glasshouses):

รวบรวมพืชทนแล้ง พืชป่าดงดิบ พืชกินแมลง และบัวนานาพันธุ์ จัดแสดงพืชหายากระดับโลก

3. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Natural History):

นิทรรศการถาวรความหลากหลายทางชีวภาพ ธรณีวิทยา และการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช

4. สวนกล้วยไม้และลานธรรมชาติ:

ศูนย์อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยและสายพันธุ์ผสม สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ของดอยแม่มิรม

เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน (Technology Stack)

คัดเลือกเทคโนโลยีระดับ Enterprise เพื่อความรวดเร็ว เสถียร และรองรับการขยายตัว

Frontend & Mobile

- Next.js: เว็บแอปและ Admin Dashboard โหลดเร็ว รองรับ SEO และจัดการง่าย
- React Native: Mobile App (iOS / Android) และ Driver App ประสิทธิภาพสูง
- Tailwind CSS: UI โมเดิร์น Responsive รองรับทุกขนาดหน้าจออย่างสวยงาม

Backend & Streaming

- Node.js + Fastify: API Server ประสิทธิภาพสูง Throughput ระดับสูง กินทรัพยากรต่ำ
- Socket.io Server: Real-time Two-way Streaming สำหรับพิกัด GPS และลิเวอร์พูล
- Bull Queue & JWT: จัดการคิวงานเบื้องหลังและการยืนยันสิทธิ์ความปลอดภัยสูงสุด

Database & Time-series

- PostgreSQL: ฐานข้อมูลหลัก จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้, ลิขสิทธิ์ และธุรกรรมทางการเงิน
- TimescaleDB: Time-series Extension จัดเก็บ Big Data พิกัด GPS ได้นับล้านเรคคอร์ด
- Redis: In-memory Cache และจัดการ Session ความเร็วระดับมิลลิวินาที

Infrastructure & DevOps

- Docker & Kubernetes: Containerize ปรับสเกลรองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล
- AWS / GCP Cloud: การันตี Uptime สูง 99.9% ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
- GitHub Actions: CI/CD Pipeline ทดสอบและอัปเดตระบบอัตโนมัติอย่างราบรื่น

ROADMAP

แผนการดำเนินงานโครงการ (Roadmap 9 เดือน)

แบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งมอบผลงานที่สมบูรณ์ตรงเวลา

PHASE 1 (เดือน 1-3)

Core Foundation

รากฐานระบบ & การเงิน

- ออกแบบ DB Schema & สถาปัตยกรรมระบบ
- พัฒนา Backend API (Ticket, Station, Auth)
- พัฒนา Admin Dashboard จัดการสถานีและรถ
- พัฒนา Kiosk UI สำหรับซื้อตั๋วหน้าสถานี
- เชื่อมต่อ Payment Gateway (PromptPay QR/บัตร)
- พัฒนา Driver App (Tablet GPS) เบื้องต้น

PHASE 2 (เดือน 4-6)

Realtime & Mobile

ระบบเรียลไทม์ & แอปพลิเคชัน

- ติดตั้ง WebSocket Server สำหรับ Live Tracking
- พัฒนา Mobile App (iOS + Android) เต็มรูปแบบ
- พัฒนาระบบ Queue Management & Balancing
- เชื่อมต่อ Geofence ทดสอบ Loop 6 สถานี
- ทดสอบสแกน QR Check-in บนรถนำเที่ยวจริง
- ทดสอบความเสถียรของสัญญาณในสวน 6,500 ไร่

PHASE 3 (เดือน 7-9)

Advanced & Rollout

ฟังก์ชันขั้นสูง & ส่งมอบงาน

- เปิดระบบ Push Notification (LINE / Push / SMS)
- พัฒนาระบบ Real-time Analytics Dashboard
- เปิดระบบจองออนไลน์ล่วงหน้า (Online Booking)
- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบทุกกลุ่มผู้ใช้
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำสถานีและคนขับรถ
- ทดสอบระบบสมบูรณ์ และส่งมอบงานโครงการ

IMPACT & VALUE

คุณค่าและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างครอบคลุมต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นักท่องเที่ยว (Tourists)

- ซื้อตั๋วสะดวกทุกช่องทาง ไม่ต้องต่อแถวยาว
- ทราบเวลารอมาถึงล่วงหน้า ลดความเครียดในการรอคอย
- ได้รับความรู้พันธุ์ไม้ตลอดเส้นทางผ่านระบบ Geofences
- สัมผัสธรรมชาติที่เขียวสงบ ปราศจากควันพิษ

เจ้าหน้าที่ & คนขับรถ (Staff & Drivers)

- ตรวจสอบตั๋วด้วย Tablet ภายใน 1 วินาที ป้องกันตั๋วซ้ำ
- ทราบจำนวนผู้โดยสารในสถานีถัดไปล่วงหน้า จัดการรถได้ง่าย
- ลดความแออัดและลดความขัดแย้งในการจัดคิวทำงาน
- มีเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยช่วยให้การทำงานคล่องตัว

ผู้บริหารและองค์กร (Management)

- Real-time Dashboard ติดตามสถานะการเดินรถและรายได้ทันที
- มีข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่นำไปวางแผนพัฒนาสวนฯ ได้อย่างแม่นยำ
- ตรวจสอบขอดีจำหน่ายตั๋วได้อย่างโปร่งใส 100%
- ยกระดับภาพลักษณ์สู่ Smart Botanical Garden สากล

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environment)

- ลดการปล่อยคาร์บอนด้วยรถ EV 100% ไร้เสียง ไร้ควัน
- ปกป้องระบบนิเวศพฤษภาศตรในพื้นที่ 6,500 ไร่
- จุดชาร์จพลังงานสะอาด EV Tram Charger ในพื้นที่
- ยกระดับสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวสีเขียวระดับสากล



SMART & GREEN BOTANICAL GARDEN | FUTURE OF QSBG

การผสมผสานรวมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และ Smart Tourism Platform เพื่ออนาคตสีเขียวที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาระบบจัดการรถยนต์ไฟฟ้า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร้อมเดินทางตามแผนงาน Phase 1 ทันที เพื่อส่งมอบระบบที่สมบูรณ์
แบบ ทั้งการบริการ การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน | ช่วงถาม - ตอบ (Q & A)